Atelier Cosmique BÊTA 2

Mode expert Mode léger

1 Big Bang | 2 Matière | 3 Étoiles | 4 Molécules | 5 Système solaire | Défis 6/18

Du point brûlant aux premières étoiles

Déclenche chaque étape dans l'ordre de l'histoire. Si tu brûles une étape, l'univers te dit pourquoi ce n'est pas encore possible.

TEMPS DEPUIS LE BIG BANG
t = 0

TEMPÉRATURE
inconnue

Un point minuscule, infiniment chaud. Appuie sur « Déclencher l'inflation ».

INSTANT ZÉRO

Avant tout

Personne ne sait ce qui a déclenché le Big Bang. Le multivers et les fluctuations du vide sont des hypothèses, pas des faits établis. Ce récit commence juste après, là où la physique sait décrire l'univers. En lançant le récit, tous les champs s'éteignent ; tu les rallumes dans l'ordre de l'histoire.

LES ÉTAPES

1 **Déclencher l’inflation**
10^{-36} → 10^{-32} s

2 Allumer le champ de Higgs
≈ 10^{-12} s

3 Laisser agir le champ fort
≈ 10^{-6} s (≈ 20 µs)

4 Fusionner les premiers noyaux
≈ 1 s → 20 min

5 Capturer les électrons
≈ 380 000 ans

6 Allumer les étoiles
≈ 100 à 200 millions d’années

7 Former le système solaire
≈ 9,2 milliards d’années

Revenir à l’instant zéro

CHAMPS ALLUMÉS

Inflaton · Higgs · Fort (gluons) · Faible (W, Z) · Électromagnétique (photon) · Gravitation

Dans ce jeu, « allumer » un champ veut dire : l’univers a assez refroidi pour que son effet apparaisse. En réalité, ces champs existent dès le début.

Le calendrier cosmique

Toute l’histoire de l’univers, 13,8 milliards d’années, ramenée à une seule année. Le Big Bang a lieu le 1er janvier à minuit. Touche une ligne pour la mettre en évidence.

1 janv. · 00:00:00	Big Bang	il y a 13,8 milliards d’années
1 janv. · 00:14:28	Premiers atomes, l’univers devient transparent	il y a 13,8 milliards d’années

6 janv. · 06:57:23	Premières étoiles il y a 13,6 milliards d’années
1 sept.	Naissance du Soleil et des planètes il y a 4,6 milliards d’années
30 sept.	Plus anciennes traces de vie sûres (stromatolithes) il y a 3,5 milliards d’années
29 oct.	L’oxygène s’accumule dans l’atmosphère il y a 2,4 milliards d’années